

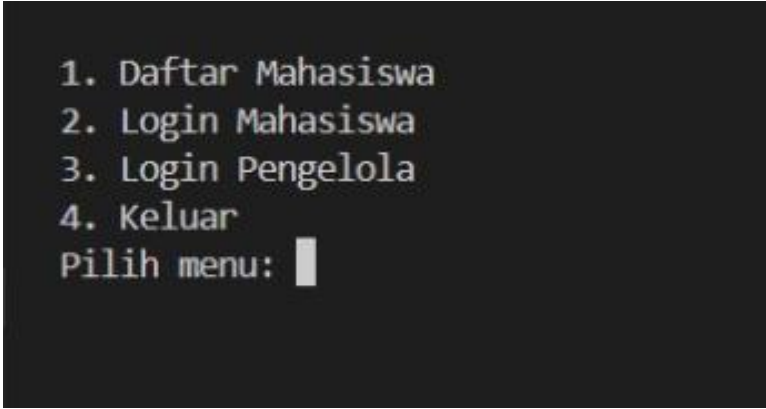
Nama: Raihan Rahmadini Putri

Nim : 2309106008

Posttest 6 PBO

Screenshot Program

- Menu awal



```
1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: █
```

- Registras Mahasiswa



```
1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: 1
NIM: 2309106008
Nama: Raihan Rahmadini Putri
Email: raihanrahmadiniputri148@gmail.com
No Telepon: 0887436382293
Password: 1234567890 █
```

- Login Mahasiswa

```
1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: 2
NIM: 2309106008
Password: 1234567890
```

- Tampilan Menu Mahasiswa
 - Pilihan ke 1 Menu Mahasiswa

```
1. Buat Pesanan
2. Lihat Pesanan Saya
3. Logout
Pilih menu: 1
ID Pesanan: PSN-8cbdb166
Pilih layanan:
1. Cuci Kering - Rp 10.000 - 2 Jam
2. Cuci Setrika - Rp 15.000 - 3 Jam
3. Cuci Kilat - Rp 20.000 - 1 Jam
Pilihan: 3
Pilih jenis barang:
1. Pakaian
2. Sprei
Pilihan: 1
? Pesanan berhasil dibuat!
? ID: PSN-8cbdb166
? Layanan: Cuci Kilat
? Estimasi Harga: Rp 20000
? Perkiraan Waktu: 1 Jam
[NOTIFIKASI] Pesanan baru dengan ID PSN-8cbdb166 berhasil dibuat!
```

- Pilihan ke 2 Menu Mahasiswa

```
1. Buat Pesanan
2. Lihat Pesanan Saya
3. Logout
Pilih menu: 2
ID: PSN-8cbdb166 | Layanan: Cuci Kilat | Harga: Rp 20000 | Waktu: 1 Jam | Status: Menunggu
[NOTIFIKASI] Mahasiswa dengan NIM 2309106008 telah melihat daftar pesanan mereka.
```

- Pilihan ke 2 jika pengelola menghapus pesanan Mahasiswa

```
1. Buat Pesanan
2. Lihat Pesanan Saya
3. Logout
Pilih menu: 2
?? Anda belum memiliki pesanan.
```

- Pilihan 3 jika logout akan Kembali ke menu awal

```
1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: █
```

- Login Pengelola

```
1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: 3
Username: admin
Password: admin123456
```

- Tampilkan Menu Pengelola

```
1. Perbarui Status Pesanan
2. Hapus Pesanan
3. Lihat Laporan Transaksi
4. Logout
Pilih menu: █
```

- Pilihan ke 1 Menu Pengelola

```
1. Perbarui Status Pesanan
2. Hapus Pesanan
3. Lihat Laporan Transaksi
4. Logout
Pilih menu: 1
Masukkan ID pesanan yang ingin diperbarui: PSN-8cbdb166
Masukkan status baru: diproses
? Status pesanan diperbarui!
[NOTIFIKASI] Status pesanan PSN-8cbdb166 telah diperbarui menjadi: diproses
```

- Pilihan ke 3 Menu Pengelola

```
1. Perbarui Status Pesanan
2. Hapus Pesanan
3. Lihat Laporan Transaksi
4. Logout
Pilih menu: 3
Total pesanan: 1
```

- Pilihan ke 2 Menu Pengelola

```
1. Perbarui Status Pesanan
2. Hapus Pesanan
3. Lihat Laporan Transaksi
4. Logout
Pilih menu: 2
Masukkan ID pesanan yang ingin dihapus: PSN-8cbdb166
Pesanan dihapus!
[NOTIFIKASI] Pesanan dengan ID PSN-8cbdb166 telah dihapus.
```

- Pilihan ke 4 kembali ke menu awal

```
1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: █
```

- Pilihan ke 4 keluar

```

1. Daftar Mahasiswa
2. Login Mahasiswa
3. Login Pengelola
4. Keluar
Pilih menu: 4
PS C:\Users\raiha\Downloads\Posttest3_PBO\src>

```

Code Program

- **Package Model**
 - **Class Layanan (induk)**

```

src > model > J Layanan.java > Java > Layanan > getNamaLayanan()
1  package model;
2
3  public abstract class Layanan {
4
5      public final String namaLayanan;
6      public final int estimasiHarga;
7      public final String perkiraanWaktu;
8
9      public Layanan(String namaLayanan, int estimasiHarga, String perkiraanWaktu) {
10         this.namaLayanan = namaLayanan;
11         this.estimasiHarga = estimasiHarga;
12         this.perkiraanWaktu = perkiraanWaktu;
13     }
14
15     public abstract int hitungHarga(String jenisBarang);
16
17     public final String getNamaLayanan() {
18         return namaLayanan;
19     }
20
21     public String getPerkiraanWaktu() {
22         return perkiraanWaktu;
23     }
24
25     public int getEstimasiHarga() {
26         return estimasiHarga;
27     }
28 }
29

```

- **Subclass LayananCuciKering**

```

src > model > J LayananCuciKering.java > Java > LayananCuciKering
1  package model;
2
3  public class LayananCuciKering extends Layanan {
4      public LayananCuciKering() {
5          super(namaLayanan:"Cuci Kering", estimasiHarga:10000, perkiraanWaktu:"2 Jam");
6      }
7
8      @Override
9      public int hitungHarga(String jenisBarang) {
10         if ("pakaian".equals(jenisBarang)) {
11             return estimasiHarga;
12         } else if ("sprei".equals(jenisBarang)) {
13             return estimasiHarga + 5000; // Harga lebih mahal untuk spre
14         }
15         return 0;
16     }
17 }

```

- **Subclass LayananCuciKilat**

```
src > model > J LayananCuciKilat.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > LayananCuciKilat
1 package model;
2
3 public class LayananCuciKilat extends Layanan {
4     public LayananCuciKilat() {
5         super(namaLayanan:"Cuci Kilat", estimasiHarga:20000, perkiraanWaktu:"1 Jam");
6     }
7
8     @Override
9     public int hitungHarga(String jenisBarang) {
10         if ("pakaian".equals(jenisBarang)) {
11             return estimasiHarga;
12         } else if ("sprei".equals(jenisBarang)) {
13             return estimasiHarga + 10000; // Harga lebih mahal untuk sprei
14         }
15         return 0;
16     }
17 }
```

▪ Subclass LayananCuciSetrika

```
src > model > J LayananCuciSetrika.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > LayananCuciSetrika
1 package model;
2
3 public final class LayananCuciSetrika extends Layanan {
4     public LayananCuciSetrika() {
5         super(namaLayanan:"Cuci Setrika", estimasiHarga:15000, perkiraanWaktu:"3 Jam");
6     }
7
8     @Override
9     public int hitungHarga(String jenisBarang) {
10         if ("pakaian".equals(jenisBarang)) {
11             return estimasiHarga;
12         } else if ("sprei".equals(jenisBarang)) {
13             return estimasiHarga + 7000; // Harga lebih mahal untuk sprei
14         }
15         return 0;
16     }
17 }
```

▪ Class Mahasiswa

```
src > model > J Mahasiswa.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Mahasiswa > Mahasiswa(String, String, String, String, String)
1 package model;
2
3 public class Mahasiswa {
4     private final String nim;
5     private String nama;
6     private String email;
7     private String noTelepon;
8     private String password;
9
10     // constructor
11     public Mahasiswa(String nim, String nama, String email, String noTelepon, String password) {
12         this.nim = nim;
13         this.nama = nama;
14         this.email = email;
15         this.noTelepon = noTelepon;
16         this.password = password;
17     }
18
19     // Getter
20     public String getNim() {
21         return nim;
22     }
23
24     public String getNama() {
25         return nama;
26     }
27
28     public String getEmail() {
29         return email;
30     }
31
32     public String getNoTelepon() {
33         return noTelepon;
34     }
35 }
```

```

36     public String getPassword() {
37         return password;
38     }
39
40     public void setName(String nama) {
41         if (!nama.trim().isEmpty()) {
42             this.nama = nama;
43         } else {
44             System.out.println(x:" ⚠ Nama tidak boleh kosong!");
45         }
46     }
47
48     public void setEmail(String email) {
49         if (email.contains("@")) {
50             this.email = email;
51         } else {
52             System.out.println(x:" ⚠ Email tidak valid!");
53         }
54     }
55
56     public void setNoTelepon(String noTelepon) {
57         if (noTelepon.matches(regex:"\\d{10,13}")) {
58             this.noTelepon = noTelepon;
59         } else {
60             System.out.println(x:" ⚠ No telepon tidak valid!");
61         }
62     }
63

```

```

54     public void setPassword(String password) {
55         if (password.length() >= 6) {
56             this.password = password;
57         } else {
58             System.out.println(x:" ⚠ Password harus minimal 6 karakter!");
59         }
60     }
61
62     public void tampilkan() {
63         System.out.println("NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Email: " + email + ", No Telepon: " + noTelepon);
64     }
65 }
66

```

▪ Class Pengelola

```

src > model > J Pengelola.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Pengelola > getPassword()
1  package model;
2
3  public class Pengelola {
4      private final String username;
5      private String password;
6
7      public Pengelola(String username, String password) {
8          this.username = "admin";
9          this.password = "admin123456";
10     }
11
12     public String getUsername() {
13         return username;
14     }
15
16     public String getPassword() {
17         return password;
18     }
19
20     public void setPassword(String password) {
21         if (password.length() >= 6) {
22             this.password = password;
23         } else {
24             System.out.println(x:" ⚠ Password harus minimal 6 karakter!");
25         }
26     }
27
28     protected void resetPassword() {
29         this.password = "default123";
30     }
31 }
32

```

▪ Class Pesanan

```

1  package model;
2
3  public class Pesanan {
4      private final String idPesanan;
5      private final String nimMahasiswa;
6      private final Layanan layanan;
7      private String status;
8      private final String jenisBarang;
9
10     // Static field dan method
11     private static int totalPesanan = 0;
12
13     public static int getTotalPesanan() {
14         return totalPesanan;
15     }
16
17     public Pesanan(String idPesanan, String nimMahasiswa, Layanan layanan, String status, String jenisBarang) {
18         this.idPesanan = idPesanan;
19         this.nimMahasiswa = nimMahasiswa;
20         this.layanan = layanan;
21         this.status = status;
22         this.jenisBarang = jenisBarang;
23
24         // Setiap kali ada pesanan dibuat, counter bertambah
25         totalPesanan++;
26     }
27
28     public String getIdPesanan() {
29         return idPesanan;
30     }
31
32     public String getNimMahasiswa() {
33         return nimMahasiswa;
34     }

```

```

35
36     public Layanan getLayanan() {
37         return layanan;
38     }
39
40     public String getStatus() {
41         return status;
42     }
43
44     public void setStatus(String status) {
45         this.status = status;
46     }
47
48     public String getJenisBarang() {
49         return jenisBarang;
50     }
51
52     public int getEstimasiHarga() {
53         return layanan.hitungHarga(jenisBarang);
54     }
55
56     public String getPerkiraanWaktu() {
57         return layanan.getPerkiraanWaktu();
58     }
59 }
60

```

- Package Service
 - Class LaundryService

```

1  package service;
2
3  import java.util.ArrayList;
4  import java.util.List;
5  import java.util.Scanner;
6  import java.util.UUID;
7  import model.Layanan;
8  import model.LayananCuciKering;
9  import model.LayananCuciKilat;
10 import model.LayananCuciSetrika;
11 import model.Mahasiswa;
12 import model.Pengelola;
13 import model.Pesanan;
14
15
16 public class LaundryService {

```



```

17     private final List<Mahasiswa> mahasiswaList = new ArrayList<>();
18     private final List<Pengelola> pengelolaList = new ArrayList<>();
19     private final List<Pesanan> pesananList = new ArrayList<>();
20     private final Scanner scanner = new Scanner(System.in);
21     private Mahasiswa loggedInMahasiswa = null;
22     private Pengelola loggedInPengelola = null;
23     private final Notifikasi notifikasi = new NotifikasiConsole();
24
25     public void mulai() {
26         pengelolaList.add(new Pengelola("admin", "admin123"));
27
28         while (true) {
29             System.out.println("\n1. Daftar Mahasiswa\n2. Login
30 Mahasiswa\n3. Login Pengelola\n4. Keluar");
31             System.out.print("Pilih menu: ");
32             int pilihan = scanner.nextInt();
33             scanner.nextLine();
34
35             switch (pilihan) {
36                 case 1 -> daftarMahasiswa();
37                 case 2 -> loginMahasiswa();
38                 case 3 -> loginPengelola();
39                 case 4 -> { return; }
40                 default -> System.out.println("Pilihan tidak valid!");
41             }
42         }
43     }
44
45     private void daftarMahasiswa() {
46         System.out.print("NIM: ");
47         String nim = scanner.nextLine();
48         System.out.print("Nama: ");
49         String nama = scanner.nextLine();
50         System.out.print("Email: ");
51         String email = scanner.nextLine();
52         System.out.print("No Telepon: ");
53         String noTelepon = scanner.nextLine();
54         System.out.print("Password: ");
55         String password = scanner.nextLine();
56
57         mahasiswaList.add(new Mahasiswa(nim, nama, email, noTelepon,
58 password));
59         System.out.println("Mahasiswa berhasil terdaftar!");
60     }
61
62     private void loginMahasiswa() {
63         System.out.print("NIM: ");
64         String nim = scanner.nextLine();
65         System.out.print("Password: ");
66         String password = scanner.nextLine();
67
68         for (Mahasiswa m : mahasiswaList) {
69             if (m.getNim().equals(nim) &&
70 m.getPassword().equals(password)) {
71                 loggedInMahasiswa = m;
72                 menuMahasiswa();

```

```

73         return;
74     }
75 }
76 System.out.println("Login gagal! Periksa NIM dan password.");
77 }
78
79 private void loginPengelola() {
80     System.out.print("Username: ");
81     String username = scanner.nextLine();
82     System.out.print("Password: ");
83     String password = scanner.nextLine();
84
85     for (Pengelola p : pengelolaList) {
86         if (p.getUsername().equals(username) &&
87 p.getPassword().equals(password)) {
88             loggedInPengelola = p;
89             menuPengelola();
90             return;
91         }
92     }
93     System.out.println("Login gagal! Periksa username dan
94 password.");
95 }
96
97 private void menuMahasiswa() {
98     while (true) {
99         System.out.println("\n1. Buat Pesanan\n2. Lihat Pesanan
100 Saya\n3. Logout");
101         System.out.print("Pilih menu: ");
102
103         int pilihan;
104         try {
105             pilihan = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
106         } catch (NumberFormatException e) {
107             System.out.println("⚠ Input harus berupa angka!
108 Silakan coba lagi.");
109             continue;
110         }
111
112         switch (pilihan) {
113             case 1 -> buatPesanan();
114             case 2 -> lihatPesananMahasiswa();
115             case 3 -> {
116                 loggedInMahasiswa = null;
117                 return;
118             }
119             default -> System.out.println("⚠ Pilihan tidak valid!
120 Silakan pilih 1-3.");
121         }
122     }
123 }
124
125
126 private void menuPengelola() {
127     if (loggedInPengelola == null) {
128         System.out.println("Anda belum login sebagai pengelola!");

```

```

129         return;
130     }
131
132     while (true) {
133         System.out.println("\n1. Perbarui Status Pesanan\n2. Hapus
134 Pesanan\n3. Lihat Laporan Transaksi\n4. Logout");
135         System.out.print("Pilih menu: ");
136
137         int pilihan;
138         try {
139             pilihan = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
140         } catch (NumberFormatException e) {
141             System.out.println("⚠ Input harus berupa angka!
142 Silakan coba lagi.");
143             continue;
144         }
145
146         switch (pilihan) {
147             case 1 -> perbaruiStatusPesanan();
148             case 2 -> hapusPesanan();
149             case 3 -> lihatLaporanTransaksi();
150             case 4 -> {
151                 System.out.println("Logout berhasil, " +
152 loggedInPengelola.getUsername());
153                 loggedInPengelola = null;
154                 return;
155             }
156             default -> System.out.println("⚠ Pilihan tidak valid!
157 Silakan pilih 1-4.");
158         }
159     }
160 }
161
162 private void buatPesanan() {
163     String idPesanan = "PSN-" +
164 UUID.randomUUID().toString().substring(0, 8);
165     System.out.println("ID Pesanan: " + idPesanan);
166
167     int pilihan;
168     while (true) {
169         System.out.println("Pilih layanan:");
170         System.out.println("1. Cuci Kering - Rp 10.000 - 2 Jam");
171         System.out.println("2. Cuci Setrika - Rp 15.000 - 3 Jam");
172         System.out.println("3. Cuci Kilat - Rp 20.000 - 1 Jam");
173         System.out.print("Pilihan: ");
174
175         try {
176             pilihan = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
177             if (pilihan >= 1 && pilihan <= 3) break;
178             System.out.println("⚠ Pilihan tidak valid! Masukkan
179 angka 1-3.");
180         } catch (NumberFormatException e) {
181             System.out.println("⚠ Input harus berupa angka!
182 Silakan coba lagi.");
183         }
184     }

```

```

185
186 // Deklarasikan layanan
187 Layanan layanan;
188
189 // Inisialisasi sesuai pilihan
190 switch (pilihan) {
191     case 1 -> layanan = new LayananCuciKering();
192     case 2 -> layanan = new LayananCuciSetrika();
193     case 3 -> layanan = new LayananCuciKilat();
194     default -> {
195         System.out.println("❌ Pilihan layanan tidak valid.");
196         return;
197     }
198 }
199
200 // Pilih jenis barang (pakaian atau spre)
201 String jenisBarang;
202 while (true) {
203     System.out.println("Pilih jenis barang:");
204     System.out.println("1. Pakaian");
205     System.out.println("2. Sprei");
206     System.out.print("Pilihan: ");
207
208     try {
209         int jenisPilihan =
210 Integer.parseInt(scanner.nextLine());
211
212         switch (jenisPilihan) {
213             case 1 -> jenisBarang = "pakaian";
214             case 2 -> jenisBarang = "sprei";
215             default -> {
216                 System.out.println("⚠️ Pilihan tidak valid!
217 Masukkan angka 1-2.");
218                 continue;
219             }
220         }
221         break;
222     } catch (NumberFormatException e) {
223         System.out.println("⚠️ Input harus berupa angka!
224 Silakan coba lagi.");
225     }
226 }
227
228 // Buat dan simpan pesanan
229 Pesanan pesanan = new Pesanan(idPesanan,
230 loggedInMahasiswa.getNim(), layanan, "Menunggu", jenisBarang);
231 pesananList.add(pesanan);
232
233 // Tampilkan detail pesanan
234 System.out.println("✅ Pesanan berhasil dibuat!");
235 System.out.println("💎 ID: " + pesanan.getIdPesanan());
236 System.out.println("💎 Layanan: " + layanan.getNamaLayanan());
237 System.out.println("💰 Estimasi Harga: Rp " +
238 pesanan.getEstimasiHarga());
239
240

```

```

241     System.out.println("⌚ Perkiraan Waktu: " +
242 layanan.getPerkiraanWaktu());
243
244     // Kirim notifikasi
245     notifikasi.kirimNotifikasi("Pesanan baru dengan ID " +
246 pesanan.getIdPesanan() + " berhasil dibuat!");
247 }
248
249
250 private void lihatPesananMahasiswa() {
251     if (loggedInMahasiswa == null) {
252         System.out.println("⚠ Anda belum login.");
253         return;
254     }
255
256     boolean adaPesanan = false;
257     for (Pesanan p : pesananList) {
258         if (p.getNimMahasiswa().equals(loggedInMahasiswa.getNim())) {
259             Layanan layanan = p.getLayanan();
260             System.out.println("ID: " + p.getIdPesanan()
261 + " | Layanan: " + layanan.getNamaLayanan()
262 + " | Harga: Rp " + layanan.getEstimasiHarga()
263 + " | Waktu: " + layanan.getPerkiraanWaktu()
264 + " | Status: " + p.getStatus());
265             adaPesanan = true;
266         }
267     }
268
269     if (!adaPesanan) {
270         System.out.println("⚠ Anda belum memiliki pesanan.");
271         // Kirim notifikasi jika tidak ada pesanan
272         notifikasi.kirimNotifikasi("Mahasiswa dengan NIM " +
273 loggedInMahasiswa.getNim() + " tidak memiliki pesanan.");
274     } else {
275         // Kirim notifikasi ketika mahasiswa melihat pesanan
276         notifikasi.kirimNotifikasi("Mahasiswa dengan NIM " +
277 loggedInMahasiswa.getNim() + " telah melihat daftar pesanan mereka.");
278     }
279 }
280
281 private void perbaruiStatusPesanan() {
282     while (true) {
283         System.out.print("Masukkan ID pesanan yang ingin
284 diperbarui: ");
285         String id = scanner.nextLine();
286
287         for (Pesanan p : pesananList) {
288             if (p.getIdPesanan().equals(id)) {
289                 System.out.print("Masukkan status baru: ");
290                 p.setStatus(scanner.nextLine());
291                 System.out.println("✅ Status pesanan
292 diperbarui!");
293
294                 // Kirim notifikasi
295                 notifikasi.kirimNotifikasi("Status pesanan " + id
296 + " telah diperbarui menjadi: " + p.getStatus());

```

```

        return;
    }
}

System.out.println("⚠ ID tidak ditemukan! Coba lagi.");
}
}

private void hapusPesanan() {
    System.out.print("Masukkan ID pesanan yang ingin dihapus: ");
    String id = scanner.nextLine();
    pesananList.removeIf(p -> p.getIdPesanan().equals(id));
    System.out.println("Pesanan dihapus!");

    // Kirim notifikasi
    notifikasi.kirimNotifikasi("Pesanan dengan ID " + id + " telah
dihapus.");
}

private void lihatLaporanTransaksi() {
    System.out.println("Total pesanan: " + pesananList.size());
}
}

```

- **Main Class**

```

src > J App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App
1  import service.LaundryService;
2
3  public class App {
4      Run | Debug | Run main | Debug main
      public static void main(String[] args) throws Exception {
5          LaundryService app = new LaundryService();
6          app.mulai();
7      }
8  }

```